



MET- WXT536

多参数气象仪

产品简介

MET-WXT536 是一款经济高效的一体化气象仪器系列。它提供了 6 个重要的天气参数：气压、温度、湿度、风向、风速和降水（降雨和冰雹）。灵活的模块化设计，适合于气象应用领域。该系列强调以经济高效的方式实现免维护操作。



产品特点

- ✚ 灵活性：可通过多种不同的组合形式提供 6 个重要的天气参数（气压、温度、湿度、降雨量、风速、风向）可以根据所需参数，选择合适的传感器，有多种数字通信模式和供电范围可供选择。
- ✚ 加热功能
- ✚ 低功耗：可使用太阳能电池板。
- ✚ 集成化：该系列为额外的第三方模拟传感器提供模拟输入选项。在内置的模拟数字转换器的帮助下，可以把气象变送器 MET-WXT536 转变成一个小型经济的气象参数集成器。
 - 其他参数包括太阳辐射和外部温度传感器。
 - 此外，风速和风向的模拟量毫安（mA）输出，使其可以适应多种工业应用。
- ✚ 性能稳定：MET-WXT536 系列采用固态传感器技术。风测量采用超声风传感器以确定水平风速和风向。PTU 模块整合了气压、温度和湿度测量。PTU 模块的更换过程简单，不会产生与传感器的接触。降水量测量基于声学传感器，不受水浸、堵塞、沾湿和蒸发损失的影响。



技术指标

大气压力

大气压力	
量程	500~1100hPa
精度 (针对600~1100 hPa 下的准确度时的传感元件)	0~30°C时, ± 0.5 hPa -52~+60°C时, ± 1 hPa
分辨率	0.1hPa/10Pa/0.001bar/0.1mmHg/0.01inHg

大气温度

大气温度	
量程	-52~+60°C
精度 (针对20°C时的传感元件)	± 0.3 °C
分辨率	0.1°C

相对湿度

相对湿度	
量程	0~100%RH
精度	0~90%RH时, ± 3 %RH 90~100%RH时, ± 5 %RH
分辨率	0.1%RH

风速

风速 (原理: 超声波)	
量程	0~60m/s
精度	10m/s时, ± 3 %
分辨率	0.1m/s (km/h、mph、节)
响应时间	0.25s

风向

风向 (原理: 超声波)	
量程	0~360°
精度	10m/s时, 3°
分辨率	1°



响应时间	0.25s
平均时间	1~3600s, 采样频率1、2或4Hz (可配置)

降水

降水 (原理: 雨鼓声学振动压力感应式)	
集水区	60cm ²
强度观测范围	0~200mm/h (范围越大, 准确度越低)
降雨长期累计精度	优于5%
分辨率	0.01mm
持续时间	只要检测到水滴就以 10 秒的增量计数
持续时间输出分辨率	10 s
强度	以 10s 为步幅平均运行 1 分钟
强度观测范围	0~200 mm/h (范围越大, 准确度越低)
强度输出分辨率	0.1 mm/h

注: 自最近一次自动或手动重置后的累计降雨量

冰雹

冰雹	
输出分辨率	0.1hits/cm ² , 1次撞击
强度输出分辨率	0.1hits/cm ² h, 1hits/h

注: 撞击采集表面的累计次数

物理参数

重量	
WXT534、WXT535、WXT536	0.7 kg
WXT531、WXT532、WXT533	0.5 kg

操作环境

环境	
工作环境	室外使用
工作温度	-52 ... +60 °C
贮存温度	-60 ... +70 °C
工作湿度	0 ... 100 %RH
工作压力	500 ... 1100 hPa
风	0 ~ 60 m/s



	受到声波探头中使用的测量频率的影响，200~400kHz 范围内的射频干扰可能影响风测量。
IP 防护等级	不带安装套件：IP65 带安装套件：IP66

输入和输出

输入输出	
工作电压	6~24V DC (-10~+30%)
平均功耗	最小：12V DC时为0mA (SDI-12备用) 典型：12V DC条件小为3.5mA (典型测量间隔) 最大：6V DC条件下为15mA (所有参数的测量一致)
加热电压	直流、交流或全波整流交流 12~24V DC (-10~+30%) 12~17V ACrms (-10~+30%)
典型加热电流	12V DC时800mA，24V DC时为400mA
数字输出	SDI-12、RS232、RS485、RS422
通信协议	SDI-12 v1.4、Modbus RTU、ASCII 自动或轮询、NMEA 0183 v3.0 (带查询选项)

MET-WXT536 模拟输入选项

模拟输入	
太阳辐射	0~25 mV
电压输入	0~2.5 V、0~5 V、0~10 V
翻斗雨量筒	0~100 Hz
温度 (Pt1000)	800~1330 Ω

MET-WXT532 模拟 mA 输出选项

模拟输出	
风速	0~20 mA 或 4~20 mA
风向	0~20 mA 或 4~20 mA
翻斗雨量筒	0~100 Hz
温度 (Pt1000)	800~1330 Ω

应用模拟输出选项时，数字通信不可用



认证标准

认证标准	
欧盟指令和法规	EMC, RoHS
符合 EMC 标准	E EN 61326-1, 工业环境CISPR 32/EN 55032, B 类
环境	IEC 60068-2-1、2、6、14、30、31、78 IEC 60529、VDA 621-415
海事	IEC 60945 (暴露) DNV GL 型式试验证书编号 TAA00000VF
合规性标志	CE, RCM, RoHS, 中国 RoHS, UKCA

版本

共有 6 个版本可供选择, 以选择适合您应用的测量参数组合。

选项	雨	风	PTU
WXT531	✓		
WXT532		✓	
WXT533	✓	✓	
WXT534			✓
WXT535	✓		✓
WXT536	✓	✓	✓

PTU 是一款紧凑型可更换模块。建议每两年更换一次。